

Esistenza

$$f = u + iv$$

↑
data

$$F = U + iV$$

↑
incognita

$$F' = U_x - i U_y = V_y + i V_x$$

②

$$f = u + iv$$

Affinché F primitiva di f esista, nec. e suff. è

$$\begin{cases} U_x = u \\ U_y = -v \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} V_y = u \\ V_x = v \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} U \text{ potenziale per } \omega_1(x,y) = u(x,y)dx - v(x,y)dy \\ V \text{ potenziale per } \omega_2(x,y) = v(x,y)dx + u(x,y)dy \end{cases}$$

Osservazione: ω esatta $\Rightarrow \omega$ chiusa

$$\begin{aligned} \omega_1 \text{ chiusa} &\Leftrightarrow \boxed{u_y = -v_x} \\ \omega_2 \text{ chiusa} &\Leftrightarrow \boxed{v_y = u_x} \end{aligned} \quad \text{Cauchy-Riemann}$$

f ammette primitive $\Leftrightarrow w_i$ esatte $i=1,2 \Leftrightarrow \oint_{\gamma} w_i = 0 \forall \gamma \text{ circuito} \subseteq \Omega$
 $i=1,2$

$\Downarrow \Updownarrow \left(\begin{array}{l} \text{OK se} \\ \Omega \text{ semplicemente} \\ \text{connesso} \end{array} \right) \oint_{\gamma} f = 0 \forall \gamma \text{ circuito} \subseteq \Omega$

f olomorfa $\Leftrightarrow w_i$ chiuse $i=1,2 \Rightarrow \oint_{\gamma} w_i$ non cambia se γ sostituisco γ con circuito omotopo $i=1,2$

$\oint_{\gamma} f$ non cambia se sostituisco γ con circuito omotopo

Osservazione • Differenza tra il caso reale e il caso complesso.

In $\mathbb{R}$, tutte le funzioni continue ammettono primitive

In $\mathbb{C}$ NO! Per ammettere primitive una funzione deve essere olomorfa

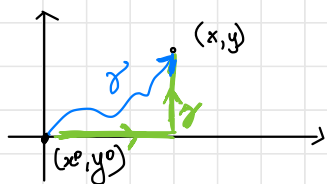
• Su domini sempl. connessi, le due proprietà (essere olomorfa e ammettere primitive sono equivalenti). In generale NO

Esempio $f(z) = \frac{1}{z}$ olomorfa su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

non ammette primitive su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ non sempl. connesso

• Come calcolo F (quando esiste)?

$F = U + iV$ dove $\begin{cases} U & \text{potenziale per } w_1 \\ V & \text{" " " } w_2 \end{cases}$



$$U(x,y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightarrow (x,y)} w_1$$

$$V(x,y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightarrow (x,y)} w_2$$

$$(f = u + iv)$$

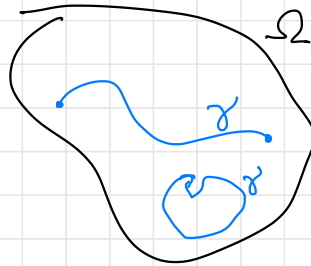
Def. Data $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, e data

γ curve in Ω parametrizzata da $r: [a, b] \rightarrow \Omega$

$$r(t) = r_1(t) + i r_2(t)$$

$\uparrow$
 e_1

$\uparrow$



$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(r(t)) r'(t) dt \right|$$

$$= \int_a^b (u + iv) (r_1' + i r_2') dt$$

$$\begin{bmatrix} r_1'(t) & r_2'(t) \\ u(r_1(t), r_2(t)) & v(r_1(t), r_2(t)) \end{bmatrix}$$

$$= \int_a^b (u r_1' - v r_2') + i (v r_1' + u r_2') dt$$

$$= \underbrace{\int_a^b (u r_1' - v r_2') dt}_{\int_{\gamma} \omega_1} + i \underbrace{\int_a^b (v r_1' + u r_2') dt}_{\int_{\gamma} \omega_2}$$

$$\omega_1 = u dx - v dy$$

$$\omega_2 = v dx + u dy$$

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \omega_1 + i \int_{\gamma} \omega_2 \right|$$

Teorema di Cauchy

f olomorfa su $\Omega \Rightarrow \oint_{\gamma} f$ non cambia se
sostituisco $\gamma \subseteq \Omega$ con γ' ad esso omotopo.

(In particolare, se γ è omotopo a un punto in Ω ,
allora $\oint_{\gamma} f = 0$).

Dim. vedi schema rosso $\square$

Teorema di Morera

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

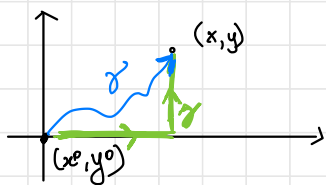
$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \gamma \text{ circuito} \subseteq \Omega$$

Allora f è olomorfa.

Dim. vedi schema rosso $\square$

Novo primitivo F será

$$F = U + iV = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightsquigarrow (x, y)} \omega_1 + i \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightsquigarrow (x, y)} \omega_2$$



$$U(x, y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightarrow (x, y)} \omega_1$$

$$V(x, y) = \int_{\gamma: (x^0, y^0) \rightarrow (x, y)} \omega_2$$

$\Rightarrow$

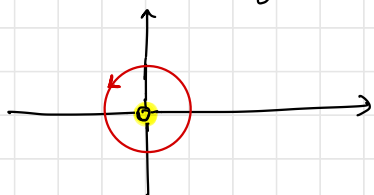
$$F(z) = \int_{\gamma: z^0 \rightsquigarrow z} f$$

$\begin{matrix} x^0 + iy^0 & & x + iy \end{matrix}$

Esempio $f(z) = \frac{1}{z}$ olomorfa su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$
 non ammette primitive su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ non sempl. conness

Basta trovare un circuito $\gamma \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tale che

$$\oint_{\gamma} \frac{1}{z} dz \neq 0.$$



$C_r(z_0)$ = cfr di centro z_0 e raggio r percorso
 1 volta in senso antiorario.

$$\boxed{r(t) := z_0 + r e^{it}} \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$= (x_0 + r \cos t) + i (y_0 + r \sin t)$$

$$r'(t) = i r e^{it}$$

$$\int_{C_r(0)} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cancel{r e^{it}}} \cdot \cancel{i r e^{it}} dt = 2\pi i \neq 0$$

$\Rightarrow f$ non ammette primitive su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

oss. Il risultato non dipende da r !